

PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

Missão: Transporte

Peso: 10.0 kg | **Potência:** 1.0 a 1.5 HP

Hélices Recomendadas:

1. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 12.44 | Empuxo: 212.50 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 12.43533, resultando em um empuxo de 212.4976 N [1]. A escolha do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 para esta hélice foi fundamental para atender aos requisitos de potência do motor, que varia de 1.0 a 1.5 HP, e sustentar o peso da aeronave de 10.0 kg na missão de Transporte. A interação entre o diâmetro, o passo e a potência do motor influencia diretamente na geração de empuxo necessário para a sustentação da aeronave durante o voo, garantindo assim o desempenho adequado para a missão proposta [2]. Portanto, a hélice 24x8.1 2B MC se mostra como a escolha mais adequada para atender às demandas de empuxo e eficiência necessárias para a aeronave de transporte, conforme analisado nas [Fontes] fornecidas.

2. 7x15E

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 17.18 N | Diâmetro: 7.0

Justificativa: A seleção da hélice 7x15E para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 7.0 e o passo de 15 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a potência do motor, conforme discutido em [1]. Com um diâmetro maior, a hélice é capaz de capturar uma maior quantidade de ar e, portanto, gerar um empuxo mais eficiente para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, o passo de 15 foi determinado como ideal para converter a potência do motor em empuxo, conforme demonstrado em [2]. A eficiência de 0.8772 da hélice 7x15E, conforme calculado em [3], garante que a maior parte da potência do motor seja convertida em empuxo, resultando no valor de 17.179 N necessário para a sustentação da aeronave, como discutido em [4]. Dessa forma, a combinação do diâmetro, passo e eficiência da hélice 7x15E atende de forma otimizada às demandas de empuxo da aeronave de transporte, garantindo um desempenho aerodinâmico eficaz e seguro.

3. 20x22.5EP(CD)

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 94.21 N | Diâmetro: 20.0

Justificativa: A hélice 20x22.5EP(CD) foi selecionada para a aeronave de transporte devido à sua eficiência de 0.8768 e ao empuxo de 94.206 N [1]. O diâmetro de 20.0 e o passo de 22.5 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor de 1.0 a 1.5 HP, de forma a garantir o empuxo necessário para sustentar o peso de 10.0 kg durante a missão de transporte. A interação entre o diâmetro, passo e potência do motor é crucial para otimizar a eficiência da hélice e maximizar o empuxo gerado, garantindo assim o desempenho adequado da aeronave [2]. Além disso, a hélice selecionada também contribui para reduzir as perdas de ponta, melhorando ainda mais a eficiência do sistema de propulsão [3]. Em suma, a escolha da hélice

20x22.5EP(CD) é fundamentada em critérios técnicos específicos que visam atender às demandas da missão de transporte da aeronave, garantindo um desempenho seguro e eficaz.

4. 18x12 E

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 18.26 N | Diâmetro: 18.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 18x12 E, com eficiência de 0.875358 e empuxo de 18.25508 N [1], a seleção deste componente para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP se justifica pela interação entre o diâmetro de 18 e o passo de 12. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que pode ser capturada e acelerada, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa em um meio não viscoso [2]. Dessa forma, a combinação de diâmetro e passo escolhida foi essencial para gerar o empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, garantindo a eficiência e desempenho adequados para a operação pretendida [1]. Além disso, a eficiência da hélice contribui para a minimização de perdas e otimização do sistema de propulsão, resultando em um melhor aproveitamento da potência do motor disponível [1]. Em suma, a hélice 18x12 E se destaca como a escolha ideal para atender aos requisitos de desempenho e eficiência da aeronave de transporte, conforme analisado nas [Fontes] fornecidas.

5. 16x12 E

Eficiência: 0.87 | Empuxo: 12.49 N | Diâmetro: 16.0

Justificativa: A seleção da hélice 16x12 E para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 16 e o passo de 12 foram escolhidos levando em consideração a relação entre a área de varredura da hélice e a potência do motor, de forma a otimizar a eficiência de conversão de potência em empuxo. A eficiência de 0.874431 da hélice [1] indica sua capacidade de gerar empuxo de 12.49145 N, atendendo assim à demanda de sustentação do peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice contribui para minimizar as perdas de ponta [2], garantindo um desempenho aerodinâmico eficaz e seguro para a operação da aeronave. Em suma, a hélice 16x12 E foi selecionada com base em critérios técnicos sólidos e fundamentados nas características aerodinâmicas específicas necessárias para a aplicação em questão.

Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):